线性代数试卷答题（精简考场版）

1、计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1+\lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+\lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

解：
将第 $2,3,\ldots,n$ 列全部加到第1列，提取公因子 $\lambda+\sum_{i=1}^{n} a_i$：

$$D_n = \left(\lambda+\sum_{i=1}^{n} a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+\lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

第 i 行减第1行（$i=2,\ldots,n$），化上三角：

$$D_n = \left(\lambda+\sum_{i=1}^{n} a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\boldsymbol{D_n = \lambda^{n-1}\left(\lambda + a_1 + a_2 + \cdots + a_n\right)}$$

2、向量运算

已知 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

解：

1. $\alpha^T\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1+4+1 = \boldsymbol{6}$

2. $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\1 & 2 & 1\end{pmatrix}$

3. 由结合律：$\alpha\alpha^T\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 6\alpha = \begin{pmatrix}6\\12\\6\end{pmatrix}$

3、证明 $A-E$ 可逆并求逆

已知 $A^2 - 5A + E = 0$

证：
由 $A^2 - 5A + E = 0$，变形得：

$$A^2 - A - 4A + 4E = 3E$$

$$(A-E)(A-4E) = 3E$$

即

$$(A-E)\cdot\frac{1}{3}(A-4E) = E$$

由可逆定义，$A-E$ 可逆，且

$$\boldsymbol{(A-E)^{-1} = \frac{1}{3}(A-4E)}$$

4、线性方程组解的讨论

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a \end{cases}$$

解：
系数行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2$$

(1) **唯一解**：当 $|A|\neq 0$，即 $\boldsymbol{a\neq 1}$ 且 $\boldsymbol{a\neq -2}$ 时，方程组有唯一解。

(2) **无解**：当 $a=1$ 时，增广矩阵

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$r(A)=1\neq r(\overline{A})=2$，故 $\boldsymbol{a=1}$ 时无解。

(3) **无穷多解**：当 $a=-2$ 时，

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -2 & -2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 2\\ 0 & -3 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$r(A)=r(\overline{A})=2<3$，有无穷多解。

同解方程组：

$$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=2\\ -3x_2+3x_3=4\end{cases}$$

令自由变量 $x_3=c$，解得 $x_2=c-\frac{4}{3}$，$x_1=c-\frac{2}{3}$。

通解：

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{c}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}\\ -\frac{4}{3}\\ 0\end{pmatrix}\quad(\boldsymbol{c}\in\mathbb{R})$$

5、证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$，$\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$，$\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$

证：
设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$，代入得：

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，得

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$，故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

6、确定参数并求最大无关组

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix}$$

解：
对 A 做初等行变换：

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-2 \end{pmatrix}$$

由 $r(A) = 2$，得 $\begin{cases} a = 0 \\ b - a - 2 = 0 \end{cases}$，即 $\boldsymbol{a = 0,\ b = 2}$。

此时行最简形：

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 列向量组的一个最大无关组：$\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2}$
- 其余向量表示：

$$\boldsymbol{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2}, \quad \boldsymbol{\alpha_4 = -5\alpha_1 + 6\alpha_2}, \quad \boldsymbol{\alpha_5 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2}$$

7、求特征值与特征向量

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

解：

特征方程：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

特征值：$\boldsymbol{\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = 2}$。

- $\lambda_1 = 0$：解 $-A\boldsymbol{x} = 0$，基础解系 $\boldsymbol{\xi_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，特征向量 $k_1\xi_1\ (k_1 \neq 0)$。
- $\lambda_2 = 1$：解 $(E - A)\boldsymbol{x} = 0$，基础解系 $\boldsymbol{\xi_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，特征向量 $k_2\xi_2\ (k_2 \neq 0)$。
- $\lambda_3 = 2$：解 $(2E - A)\boldsymbol{x} = 0$，基础解系 $\boldsymbol{\xi_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，特征向量 $k_3\xi_3\ (k_3 \neq 0)$。

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

解：

特征方程：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

特征值：$\boldsymbol{\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 2}$。

- $\lambda_1 = 0$：解 $-A\boldsymbol{x} = 0$，基础解系 $\boldsymbol{\xi_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，特征向量 $k_1\xi_1\ (k_1 \neq 0)$。
- $\lambda_2 = 2$：解 $(2E - A)\boldsymbol{x} = 0$，基础解系 $\boldsymbol{\xi_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，特征向量 $k_2\xi_2\ (k_2 \neq 0)$。